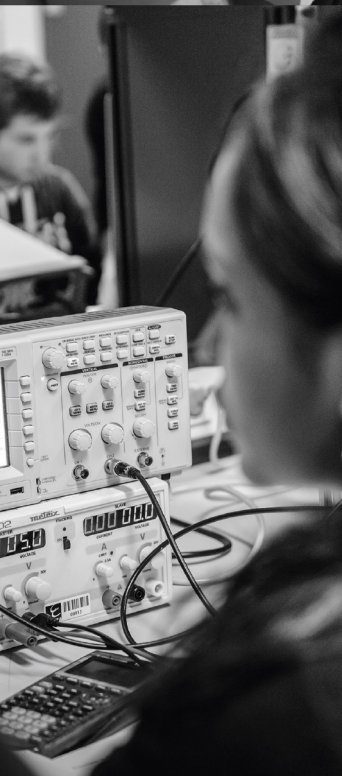




ENSEA

Beyond Engineering

ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

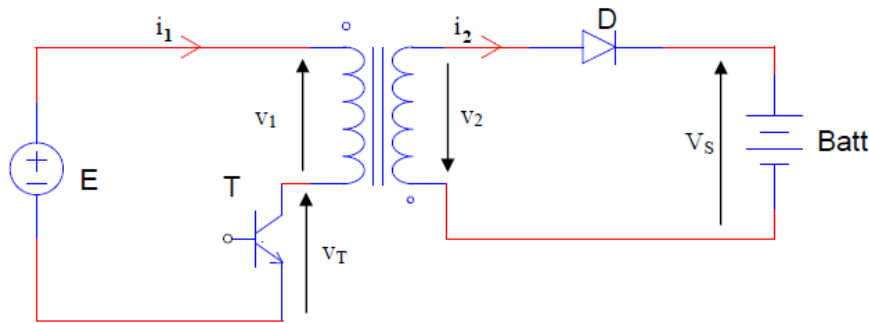
DEE_2401

TD

Alexis MARTIN
2026

1 Alimentation à découpage Flyback pour chargeur de batterie

Il s'agit d'utiliser le montage de la figure suivante pour réaliser un chargeur de batterie de tension nominale 24V.



On note n_1 et n_2 les nombres de spires respectifs au primaire et au secondaire, le rapport de transformation étant noté m , l'inductance magnétisante primaire sera quant à elle notée L_1 , la fréquence de découpage f , le rapport cyclique α .

La batterie initialement déchargée a une tension à ses bornes $V_{S0} = 20V$. On arrêtera sa charge lorsque la tension à ses bornes atteindra $V_{S1} = 26V$. Néanmoins, dans toute l'étude, cette tension batterie, notée V_S , sera supposée constante à l'échelle de temps du découpage.

En débutant la charge de la batterie, on suppose que l'alimentation fonctionne en régime critique avec un rapport cyclique α_0 , le courant moyen dans la batterie est alors égal à I_{S0} .

Valeurs numériques: $E = 300V$; $f = 20kHz$; $\alpha_0 = 0.5$; $I_{S0} = 10A$.

1. Début de charge

- 1.1 Donner l'expression du théorème d'Hopkinson liant n_1 , i_1 , n_2 et i_2 à R réluctance de la ferrite (inverse de l'inductance spécifique A_L), et φ flux élémentaire dans celle-ci.

$$n_1 i_1 + n_2 i_2 = R\varphi$$

- 1.2 Représenter sur une période de découpage l'allure des signaux i_1 , i_2 , φ , v_T et v_1 .

- $0 < t < \alpha T$: T "fermé" $\rightarrow v_T = 0$; $v_1 = E$; $v_2 = \frac{n_2}{n_1} E > 0$
 $v_D = -v_2 - V_S < 0 \rightarrow D$ "bloquée" $\rightarrow i_2 = 0$;

$$v_1 = E = L_1 \frac{di_1}{dt} \text{ et régime critique } \rightarrow \varphi(t=0) = 0 \rightarrow i_1(t=0) = 0$$

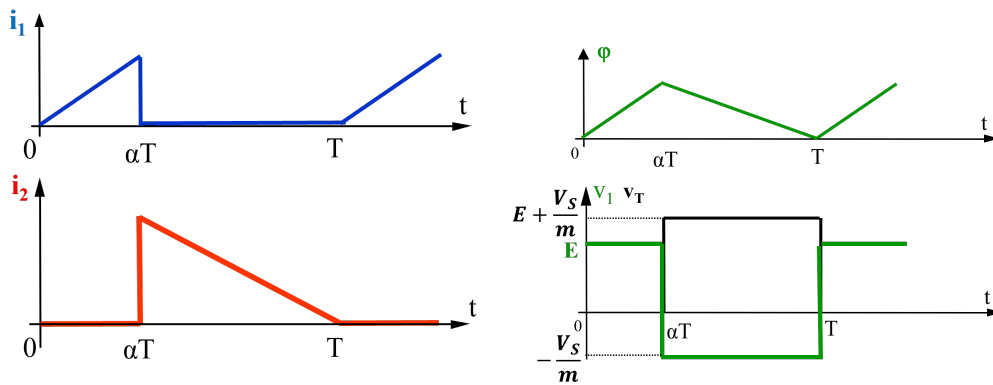
$$i_1(t) = \frac{E}{L_1}t; v_1 = n_1 \frac{d\varphi}{dt} \rightarrow \varphi(t) = \frac{E}{n_1}t$$

- $\alpha T < t < T$: T "ouvert" $\rightarrow i_1 = 0$

Continuité du flux $\rightarrow i_2(\alpha T^+) > 0 \rightarrow D$ "passante" $\rightarrow v_2 = -V_S; v_1 = -\frac{n_1}{n_2}V_S$

$$v_T = E - v_1 = E + \frac{n_1}{n_2}V_S$$

$$v_2 = n_2 \frac{d\varphi}{dt} \rightarrow \varphi(t) = -\frac{V_S}{n_2}(t - \alpha T) \quad (\varphi(\alpha T) = 0 \text{ car régime critique})$$



- 1.3 En déduire l'expression de la tension de sortie V_S en fonction de E , m et α_0 . En déduire la valeur numérique de m .

$$\langle v_1 \rangle = 0 \rightarrow E\alpha - \frac{n_1}{n_2}V_S(1 - \alpha) = 0 \rightarrow V_S = m \frac{\alpha}{1 - \alpha} E$$

$$m = \frac{V_S}{E} \frac{1 - \alpha}{\alpha} = 0.067$$

- 1.4 Déterminer l'expression du courant moyen de sortie noté I_{S0} en fonction de L_1 , α_0 , m , E et f . En déduire la valeur numérique de l'inductance L_1 .

$$I_{S0} = \langle i_2 \rangle = (1 - \alpha) \frac{i_{2 \max}}{2} = \frac{1 - \alpha}{2} \cdot \frac{R\varphi_{\max}}{n_2} = \frac{1 - \alpha}{2} \frac{n_1}{n_2} i_{1 \max}$$

$$I_{S0} = \frac{1 - \alpha}{2} \frac{E}{m} \frac{\alpha T}{L_1} = \frac{\alpha(1 - \alpha)E}{2 m L_1 f}$$

- 1.5 Calculer l'énergie W_D fournie par cycle de découpage à la batterie. En déduire le temps de charge à courant constant pour une batterie de "capacité" 25 Ah.

$$W_D = V_s \cdot \langle i_2 \rangle \cdot T = V_s \cdot I_{S0} \cdot T = \frac{V_s I_{S0}}{f} = 0.01 \text{ J}$$

$$\text{Energie dans la batterie: } W_{batt} = 250 \times 3600 \times 24 = 21.6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$\text{Temps de charge: } t_{charge} = \frac{W_{batt}}{W_D \cdot f} = \frac{21.6 \cdot 10^6}{0.01 \times 20 \times 10^3} = 108000s = 30h$$

2. Fin de charge

Lors de la charge, la tension de sortie évolue lentement de V_{S0} à V_{S1} , le rapport cyclique étant maintenu à α_0 .

2.1 Comment le régime de conduction de l'alimentation a-t-il été modifié?

$$V_s \uparrow \rightarrow \alpha T < t < T : \frac{di_2}{dt} = -\frac{RV_s}{n_2^2} \downarrow$$

$\Rightarrow$ Démagnétisation totale

2.2 Représenter sur une période de découpage l'allure des signaux i_1 , i_2 , v_T et v_1 .

2.3 Quelle est la durée de conduction de la diode D?

2.4 Que vaut maintenant l'énergie transférée par cycle? En déduire le courant moyen I_S fourni à la batterie.

2.5 Quelle valeur α_1 faudrait-il donner au rapport cyclique pour fournir ensuite un courant moyen de charge de batterie $I_{S1} = I_{S0}/10$?

3. Limite de saturation

On se place en régime critique (début de charge)

3.1 Déterminer l'expression de l'induction maximale dans la ferrite en fonction de E , α , T , n_1 et A_e , surface effective de cette ferrite.

3.2 En déduire l'expression de la valeur minimale $A_{e \min}$ de cette ferrite pour empêcher toute saturation du matériau: on notera pour cela B_{sat} la valeur de l'induction au voisinage de la saturation.

4. Surface de la fenêtre de bobinage

On reste en régime critique (début de charge)

4.1 En utilisant les résultats de la première partie, déterminer la valeur efficace $I_{1 \text{ eff}}$ du courant dans le transistor en fonction du courant de sortie I_s , de m et α .

4.2 Faire de même pour exprimer la valeur efficace $I_{2 \text{ eff}}$ du courant secondaire en fonction de I_s et α .

4.3 La densité de courant choisie pour ces deux bobinages réalisés en fil de cuivre est δ . Déterminer l'expression de la surface totale de cuivre, notée $S_{T \text{ Cu}}$, en fonction de I_s , δ , n_2 et α . Comparer les surfaces de cuivre primaire et secondaire.

4.4 En déduire la surface minimale de la fenêtre de bobinage, notée S_B , si l'on choisit un coefficient de bobinage k_B ($S_{T \text{ Cu}} = k_B \cdot S_B$).

5. Choix du noyau magnétique

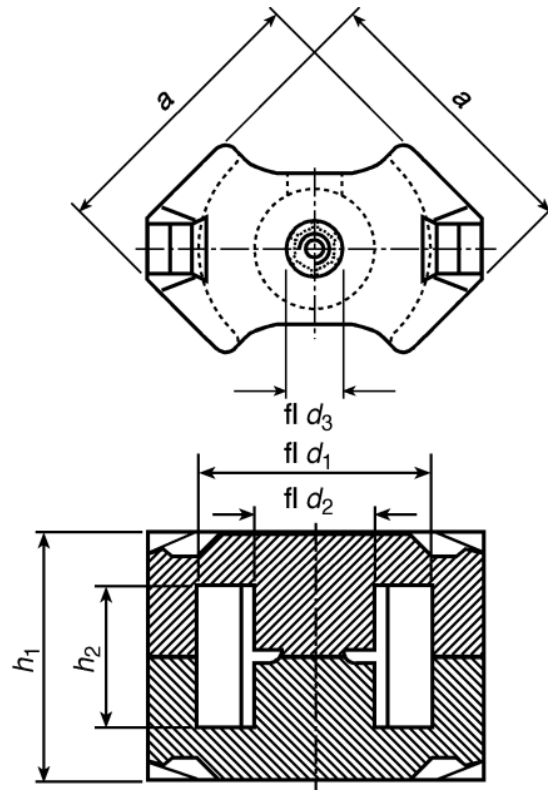
- 5.1 A partir des résultats des questions précédentes, déterminer l'inégalité que doit vérifier le produit $A_e.S_B$ de cette alimentation en fonction de B_{sat} , P_s , T , k_B , δ et α .
- 5.2 Calculer cette valeur minimale en mm^4 pour les valeurs numériques suivantes:
- $$P_s = 200W; \alpha = 0.5; k_B = 0.5; B_{sat} = 0.4T; \delta = 5A.mm^{-2}; f = 20kHz.$$

- 5.3 Choisir un noyau parmi la liste suivante pour laquelle on donne les valeurs de A_e , S_B et A_L fournies par le constructeur (on rappelle que A_L désigne l'inductance spécifique pour une spire), tous ces noyaux étant réalisés avec le même matériau N41.

Core	A_e (mm ²)	S_B (mm ²)	A_L without air gap (nH)	A_L 0.5 mm air gap (nH)
RM6	31	32	3100	—
RM8	55	57	4100	160
RM10	90	93	5500	250
RM12	125	128	6000	300
RM14	170	176	6800	400

- 5.4 Pour ce choix de noyau, déterminer alors les nombres de spires minimaux n_1 et n_2 pour limiter l'induction maximale dans la ferrite à B_{sat} . Pour ces calculs, on choisira "au mieux" ces valeurs de nombres de spires pour les valeurs numériques ci-dessus.

- 5.5 Un entrefer sera-t-il nécessaire afin d'obtenir l'inductance L_1 souhaitée?



RM- 8- bis RM-14-Kernstze
fr nichtlineare Drosselspulen